

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

для всех школ, кроме ЛФИ и ФПМИ

Дисциплина **Многомерный анализ, интегралы и ряды**

Курс **1**

Семестр **2**

2024–2025 учебный год

Фамилия студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1. ④ Найти первый и второй дифференциалы функции $f(x, y) = \sqrt[3]{\cos x - x \sin y}$ в точке $M(0, \pi/6)$. Разложить эту функцию в точке M по формуле Тейлора до $o(x^2 + (y - \pi/6)^2)$ при $x \rightarrow 0$ и $y \rightarrow \pi/6$.

2. ④ Вычислить неопределённый интеграл $\int \frac{x(9x+1)}{(2x-1)(x^2-x+3)} dx$.

3. ④ Вычислите объем тела вращения, ограниченного вращением вокруг оси Ox кривой $f(x) = \frac{1}{\cos x \sqrt{\sin x}}$, $\pi/6 \leq x \leq \pi/3$.

4. ④ Исследовать функцию $w = f(x, y)$ на дифференцируемость в точке $(0, 0)$, если

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \ln(1+x^2+y^2)}{x^2 + \frac{5}{3}xy + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

5. ④ Исследовать несобственный интеграл на сходимость:

$$\int_0^{+\infty} (x^5 + \sqrt{x} + \frac{1}{x})^\alpha \sin \frac{2x}{3x^2+1} (e^{\alpha x} - 1)^2 dx.$$

6. ③ Исследовать ряд на сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\arctg\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt[3]{2n+1}}$.

7. На множествах $E_1 = (0, 1)$ и $E_2 = (1, +\infty)$ исследовать на сходимость и равномерную сходимость функциональную последовательность и функциональный ряд:

а) ④ $f_n(x) = \operatorname{sh} \left(\frac{n^2 x^2}{n^2 x^2 + 1} \right);$ б) ③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2 \left(1 - \cos \frac{x^2}{n^2} \right)}{\sqrt[4]{x^4 + n^4}}.$

8. ③ Разложить функцию $f(x) = x^2 \ln(\sqrt{16x^2 + 4} - 4x)$ в ряд по степеням x и найти радиус сходимости полученного ряда.

МФТИ — 51

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Фамилия студента)